

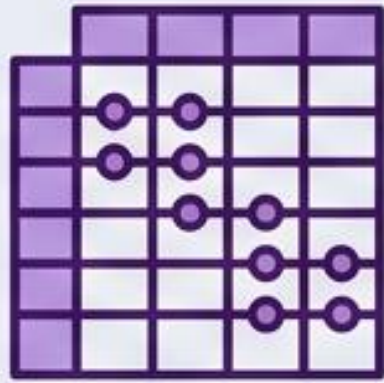
Fundamentos de Programación en R

Unidad 9: Visualización, Enriquecimiento e IA

Del dato estadístico al
significado biológico en
transcriptómica.



Unidad 8 → Unidad 9 | Recapitulación



Unidad 8

Modelo estadístico DESeq2. Contraste de Tratamiento vs. Control (airway).



Resultados Previos

Tabla con $\log_2\text{FoldChange}$, $p\text{value}$ y $p\text{adj}$. Identificación de genes con expresión diferencial.



Unidad 9

¿Qué significa biológicamente? Enriquecimiento funcional y visualización avanzada.

Fundamentos | Leer una figura transcriptómica

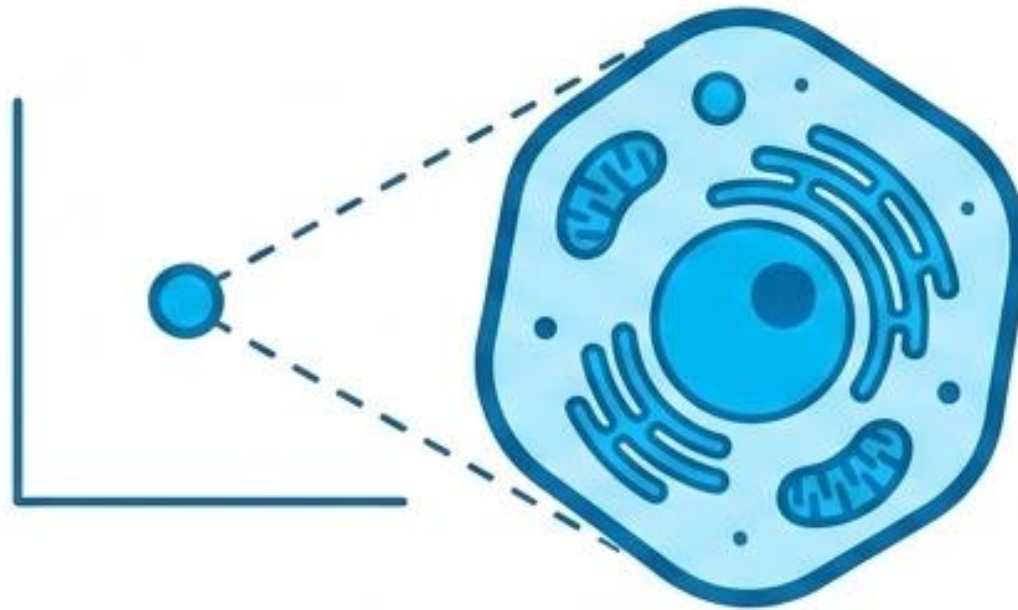


Lo que SÍ dice

Magnitud del cambio
(Fold Change).

Significancia
estadística (p_{adj}).

Expresión diferencial
entre condiciones.



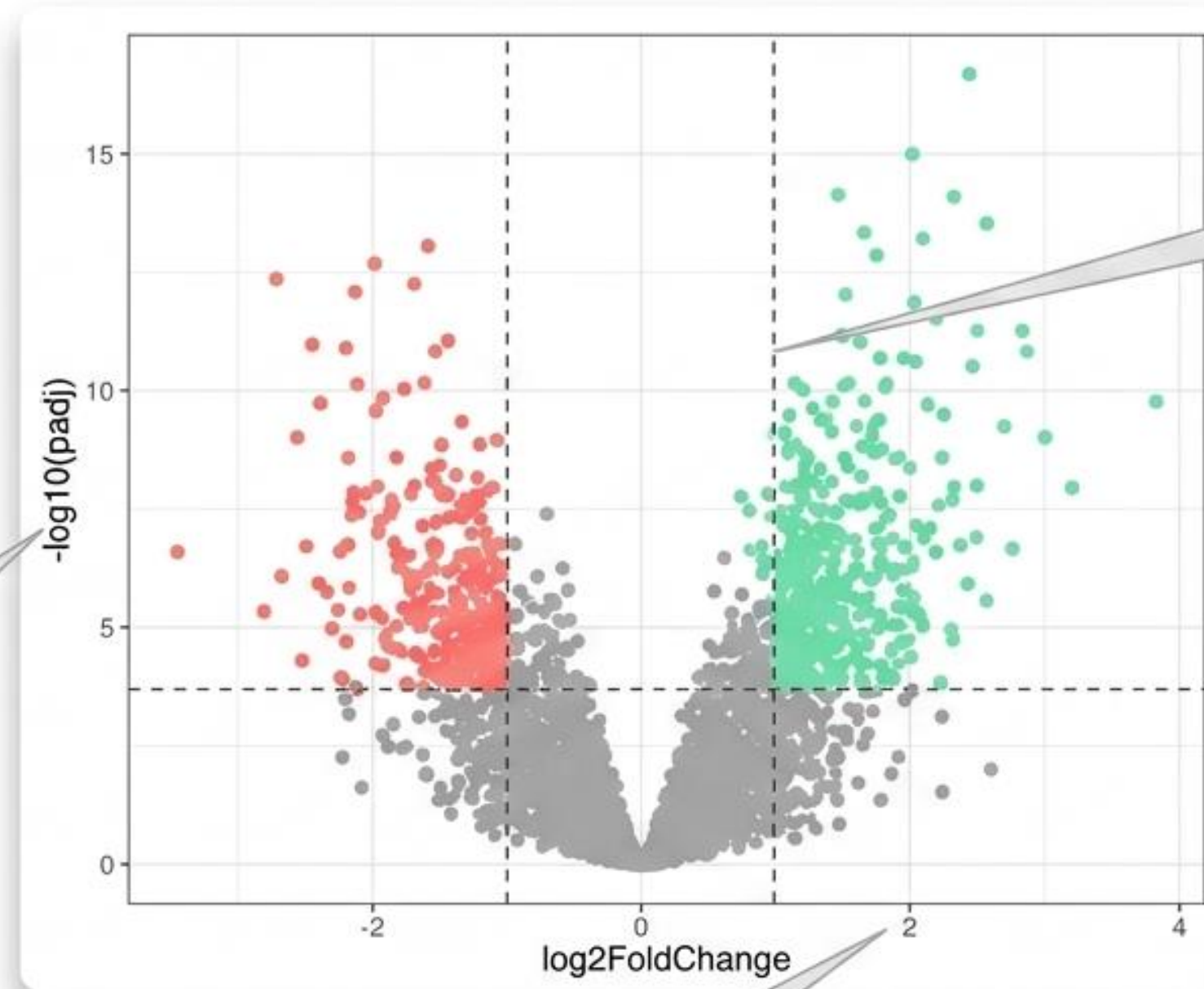
Lo que NO dice

No prueba causalidad.

No significa que una vía
entera esté activada
funcionalmente.

No valida directamente
el fenotipo.

Visualización | Volcano Plot Refinado

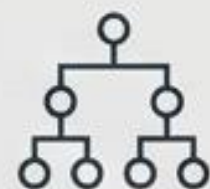
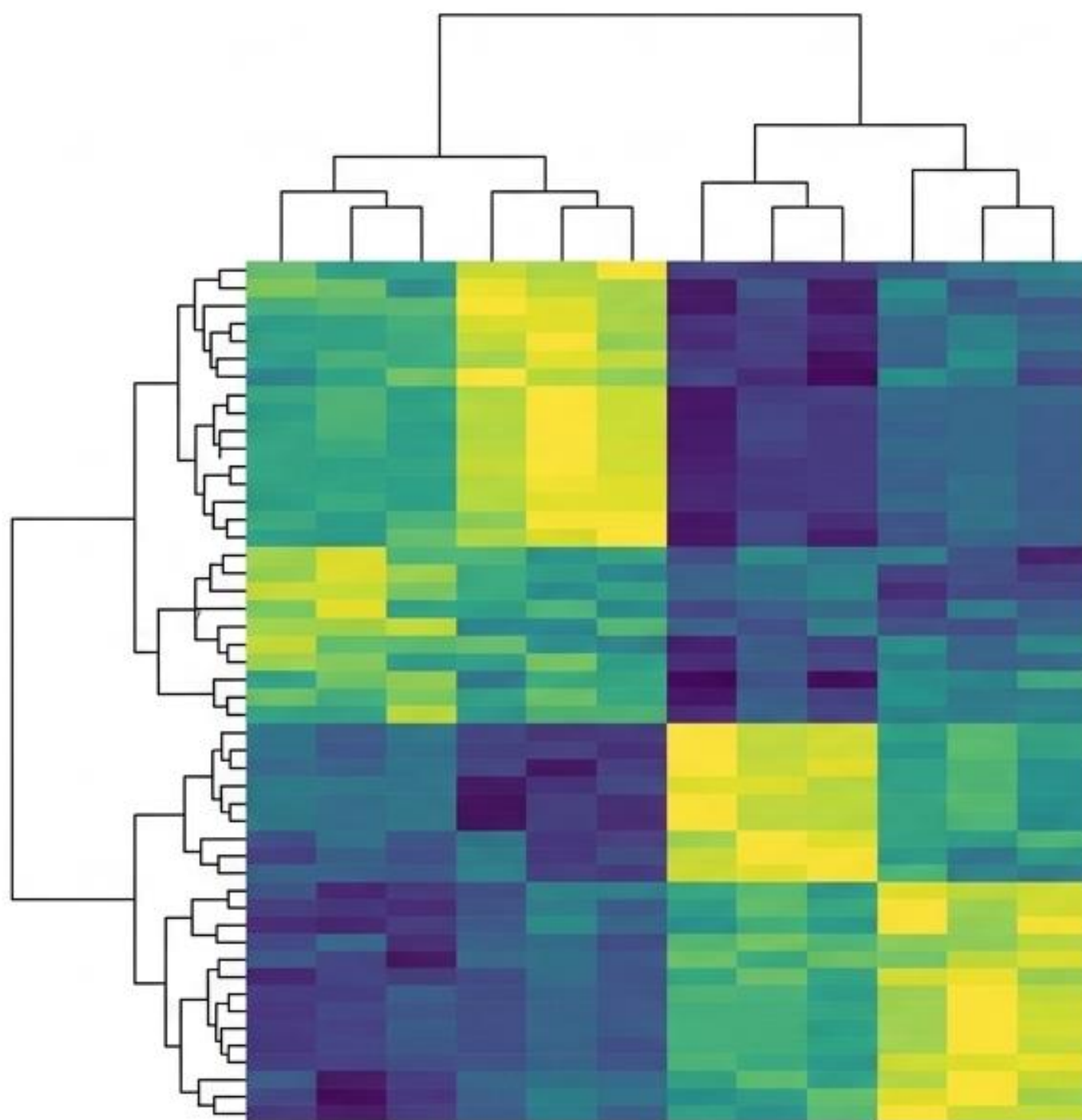


Eje Y (Vertical):
Significancia: $-\log_{10}(\text{padj})$.
Entre más alto, menor probabilidad de falso positivo.

Umbrales (Líneas punteadas):
Líneas de corte estandarizadas (ej. $\text{padj} < 0.05$).
Separan el ruido biológico de los candidatos viables.

Eje X (Horizontal):
Magnitud: $\log_2\text{FoldChange}$.
Derecha = Genes inducidos (Up),
Izquierda = Genes reprimidos (Down).

Visualización | Heatmaps y Patrones



Filas y Agrupamientos

Genes agrupados por similitud de expresión (dendrograma). Revela bloques de genes co-regulados.



Columnas

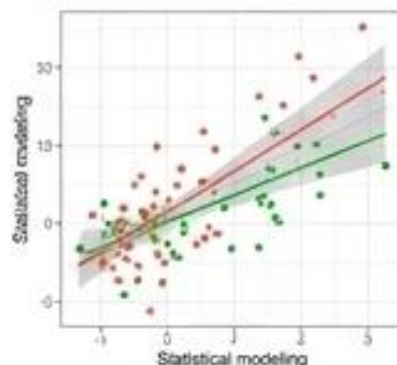
Representan muestras individuales. Permite ver si el tratamiento separa claramente las condiciones.



Escala de Color

Muestra expresión relativa escalada (Z-score), no conteos absolutos crudos.

Concepto Clave | Normalización y Expresión de Genes Individuales

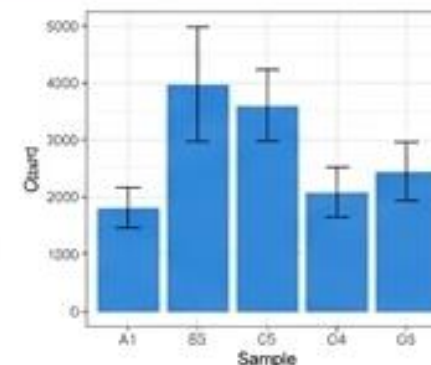


Inferencia Estadística (DESeq2)

Corrige por profundidad y composición.

Responde: ¿Cambia significativamente este gen entre condiciones?

Único válido para análisis diferencial.



Abundancia Descriptiva

Corrige también por longitud del gen (TPM/FPKM/RPKM).

Responde: ¿Qué tan abundante es este gen dentro de la muestra?
Útil para visualización descriptiva.

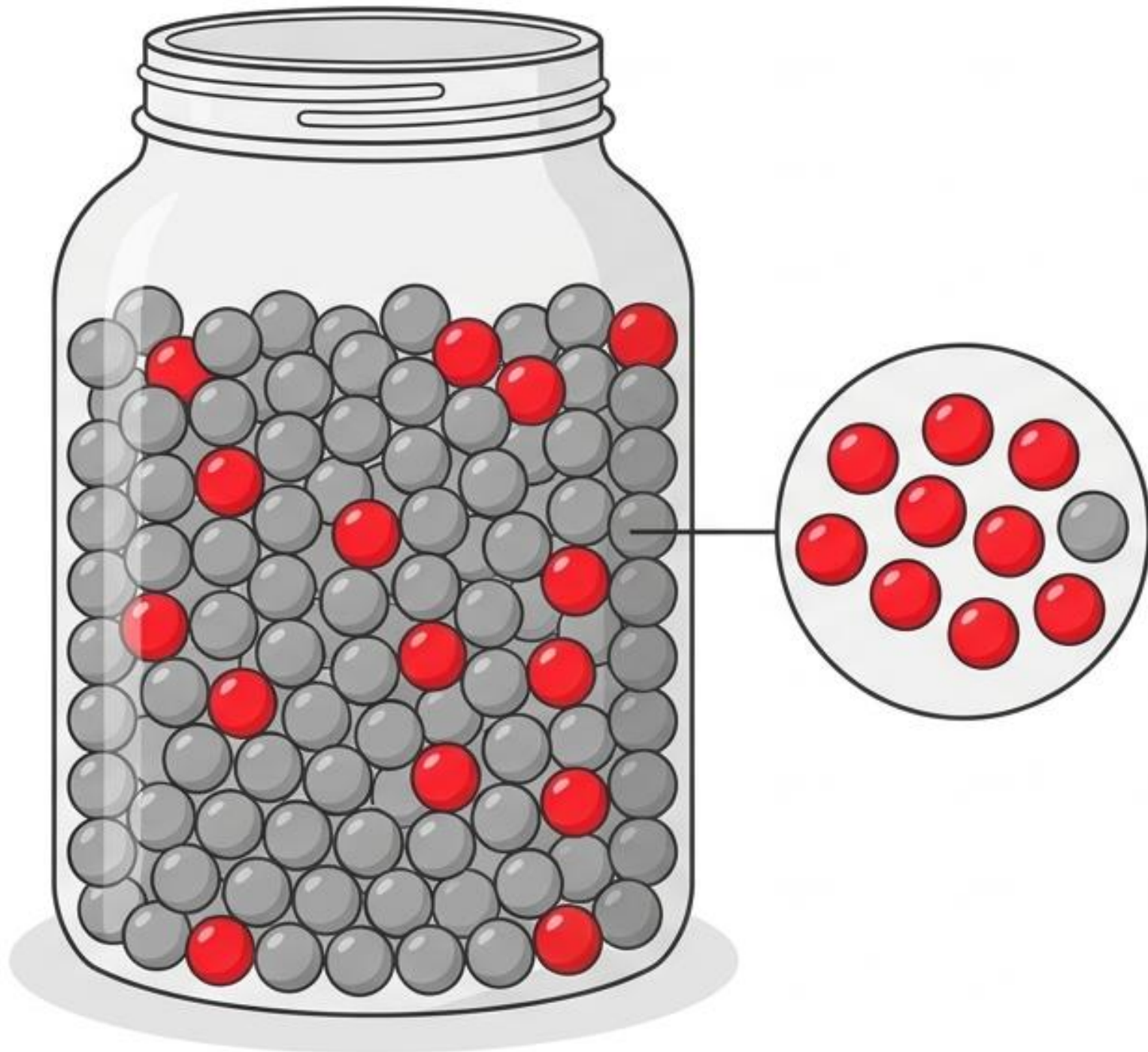


Regla de oro: No usar TPM o FPKM como entrada para el modelo diferencial de DESeq2.



¿Por qué agrupar? El enriquecimiento funcional traduce listas interminables de genes en paisajes biológicos interpretables.

Metodología | ¿Qué es ORA (Over-Representation Analysis)?



Concepto

Busca responder: Entre mis genes de interés, ¿hay funciones biológicas que aparecen más de lo que esperaríamos por puro azar?

Ventajas

Intuitivo, rápido y excelente para formular hipótesis iniciales.

Requisito

Depende estrictamente de un umbral arbitrario (ej. $p_{adj} < 0.05$) para definir qué genes entran al análisis.

Requisitos | Anatomía del Filtro para ORA



Lista Up

Genes inducidos
($\log_2FC > 0$ y $p_{adj} < \text{umbral}$).



Lista Down

Genes reprimidos
($\log_2FC < 0$ y $p_{adj} < \text{umbral}$).



Universo de Fondo

CRÍTICO: No es todo el genoma. Son solo los genes que tuvieron oportunidad de ser detectados y evaluados estadísticamente en tu experimento.

Bases de Datos | Ontología Génica (GO)



BP (Biological Process)

Procesos Biológicos.
Camino o programas biológicos amplios.

Ej: Respuesta inflamatoria,
Migración celular.
(Enfoque principal).

MF (Molecular Function)

Función Molecular.
Actividad a nivel bioquímico.

Ej: Actividad quinasa,
Unión a ADN.

CC (Cellular Component)

Componente Celular.
Localización anatómica en la célula.

Ej: Membrana plasmática, Núcleo.

Flujo de Trabajo | clusterProfiler en R



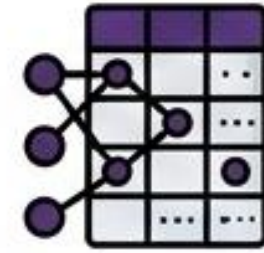
Entrada

Vector de genes
(IDs Entrez)
+
Universo de fondo



Proceso

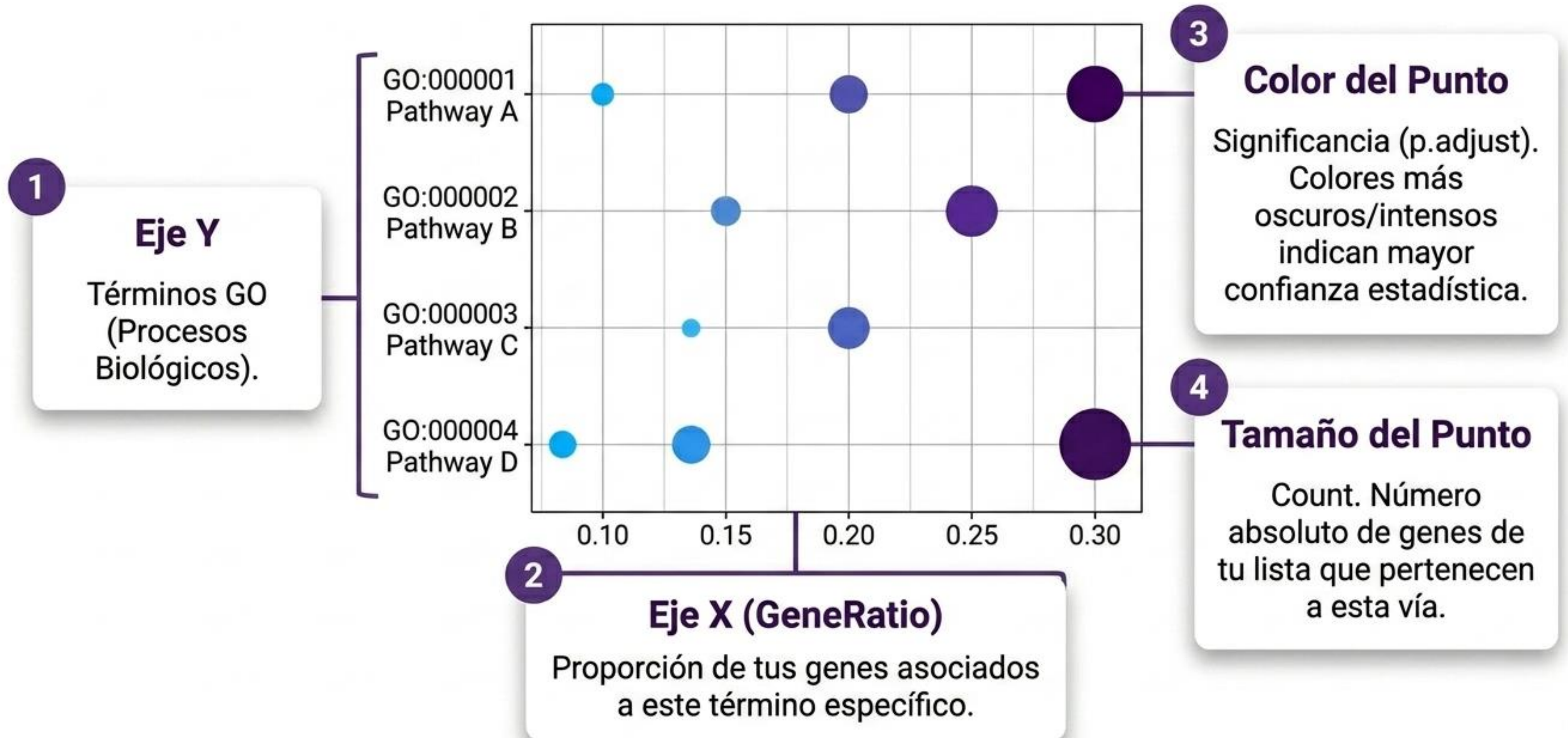
```
enrichGO(gene = genes_up,  
universe = fondo,  
OrgDb = org.Hs.eg.db,  
ont = "BP")
```



Salida

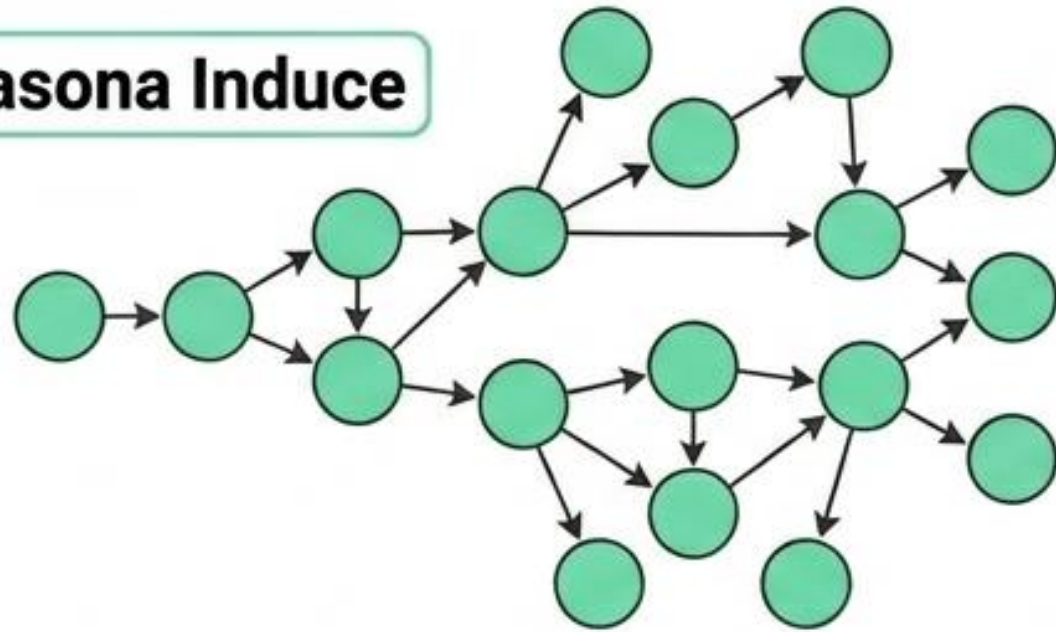
Tabla de resultados
con términos
enriquecidos,
p.adjust y
proporciones.

Visualización | Decodificando el Dotplot

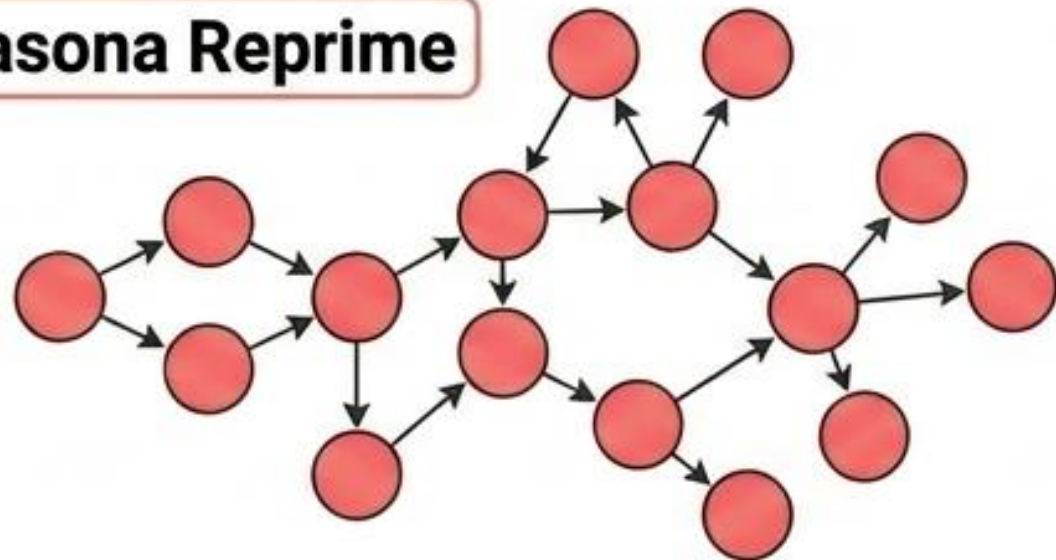


Análisis Avanzado | Comparar Perfiles Up y Down

Dexametasona Induce



Dexametasona Reprime



compareCluster

	Up	Down
Pathway A: Immune Response		
Pathway B: Metabolism		
Pathway C: Cell Cycle		
Pathway D: Signal Transduction		
Pathway E: Inflammation		
Pathway F: Development		
Pathway G: Apoptosis		

Permite contrastar rápidamente: ¿Los genes reprimidos regulan procesos distintos a los inducidos? Identifica firmas funcionales divergentes.

Criterio Científico | Riesgos de Interpretación



Sobreinterpretación

Afirmar que “la vía está activada”. Un término enriquecido es una hipótesis transcriptómica, no una prueba causal o proteómica.



Redundancia Semántica

El árbol de GO es jerárquico. Encontrar “respuesta a hormona” y “respuesta a glucocorticoide” suele representar los mismos genes, no dos hallazgos distintos.



El Espejismo de la IA

Usar IA para revisar código de R es excelente; usar IA para que “interprete” el resultado biológico sin validación humana lleva a conclusiones falsas.

El Siguiente Nivel | ORA vs GSEA

ORA (Over-Representation Analysis)

Entrada: Lista cortada (depende de un umbral estricto, ej. $p_{adj} < 0.05$).

Ventaja: Directo, rápido, fácil de explicar.

Limitación: Ignora señales biológicas sutiles de genes que quedaron justo debajo del umbral.

GSEA (Gene Set Enrichment Analysis)

Entrada: Lista ranqueada completa (todos los genes detectados, ordenados por $\log_2\text{FoldChange}$).

Ventaja: No requiere cortes. Detecta cambios pequeños pero coordinados a lo largo de toda una ruta biológica.

Limitación: Interpretación más compleja; requiere mayor rigor en la preparación del ranking.